

Trabajo de Fundamentos de Programación

Nombre: Joseph Cachago

NRC: 28561

Juegos con vectores y matrices

Seudocódigo Conecta 4 (4x4)

Proceso Conecta4

Definir tablero[4][4] Como Caracter

Definir fila, columna, turno, movimientos Como Entero

Definir jugador Como Caracter

Definir gana Como Logico

Inicializar tablero con espacios vacios

turno = 0

movimientos = 0

gana = Falso

Mientras gana = Falso Y movimientos < 16 Hacer

Mostrar tablero

Si turno = 0 Entonces

jugador = "X"

SiNo

jugador = "O"

FinSi

Escribir "Jugador ", jugador, " ingrese columna"

Leer columna

Si columna < 1 O columna > 4 Entonces

Escribir "Error: columna incorrecta"

SiNo

columna = columna - 1

Para fila = 3 Hasta 0 Con Paso -1

Si tablero[fila][columna] = " " Entonces

tablero[fila][columna] = jugador

Salir del ciclo

FinSi

FinPara

movimientos = movimientos + 1

Revisar filas

Revisar columnas

Revisar diagonales

Si existe 4 fichas iguales Entonces

gana = Verdadero

FinSi

Cambiar turno

FinSi

FinMientras

Si gana = Verdadero Entonces

Escribir "Gana el jugador ", jugador

SiNo

Escribir "No gana ningun jugador"

Escribir "Empate"

FinSi

FinProceso

Prueba de escritorio

Paso	Jugador	Columna	Acción	turno	movimientos	gana
Inicio	-	-	Inicializa tablero	0	0	Falso
1	X	1	Coloca ficha	1	1	Falso
2	O	2	Coloca ficha	0	2	Falso
3	X	1	Coloca ficha	1	3	Falso
4	O	2	Coloca ficha	0	4	Falso
5	X	1	Coloca ficha	1	5	Falso
6	O	2	Coloca ficha	0	6	Falso
7	X	1	Completa 4 fichas	-	7	Verdadero

Lógica del Código

Inicio

1. Crear una matriz de 4 filas y 4 columnas que representa el tablero.
 2. Inicializar la matriz con espacios vacíos.
 3. Mostrar un menú con las opciones:
 - o Jugar
 - o Instrucciones
 - o Salir
-

Proceso del juego

1. Seleccionar la opción jugar.
 2. Inicia el jugador X.
 3. Se muestra el tablero vacío.
 4. El jugador ingresa una columna donde desea colocar su ficha.
-

Validación de columna

5. Verificar que la columna ingresada esté entre 1 y 4.
 - Si es incorrecta:
 - Mostrar mensaje de error.
 - Pedir nuevamente la columna.
 - Si es correcta:
 - Continuar el juego.
-

Colocar ficha

6. La ficha se coloca desde la última fila hacia arriba buscando un espacio vacío.

Ejemplo:

Antes:

Después de colocar X:

		X		

Cambio de jugador

7. Después de colocar una ficha cambia el turno:

- Si jugó X → pasa a O.
- Si jugó O → pasa a X.

Comprobación de ganador

8. Después de cada movimiento se revisa si existe una línea de 4 fichas iguales.

Se revisa:

- Horizontal:

X X X X

- Vertical:

X
X
X
X

- Diagonal:

X
 X
 X
 X

Si encuentra 4 fichas iguales:

- Mostrar ganador.
- Finalizar el juego.

Empate

9. Contar la cantidad de movimientos realizados.

Si los movimientos llegan a:

$$4 \times 4 = 16$$

y nadie ganó:

Mostrar:

NO GANA NINGUN JUGADOR
EMPATE

Fin

10. El juego termina cuando:

- Hay un ganador.
- El tablero está lleno.
- El usuario selecciona salir.

Foto en PSeInt

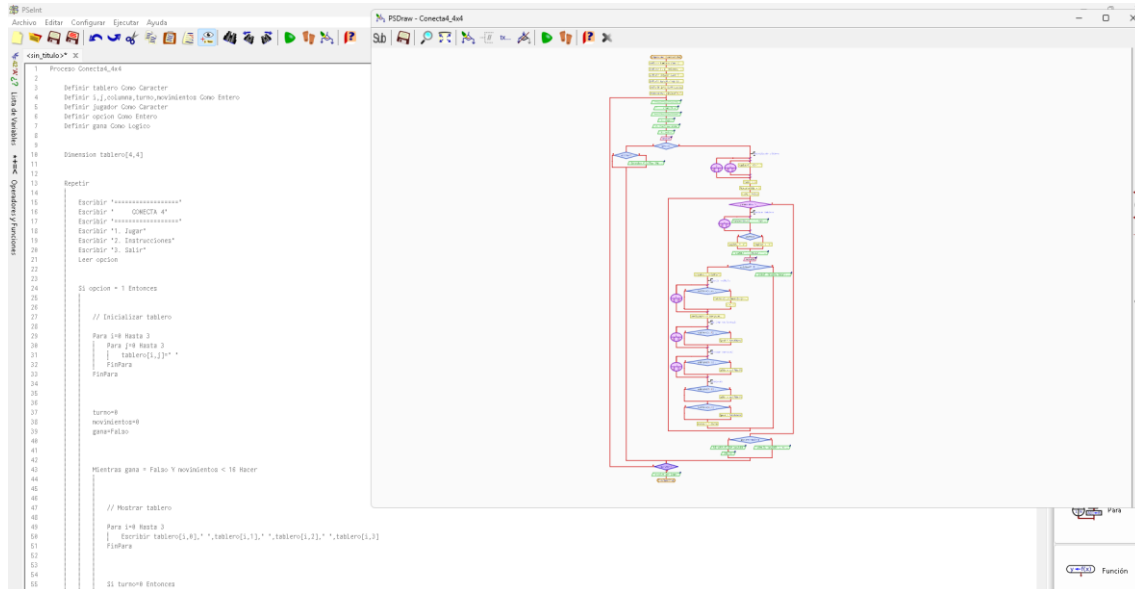
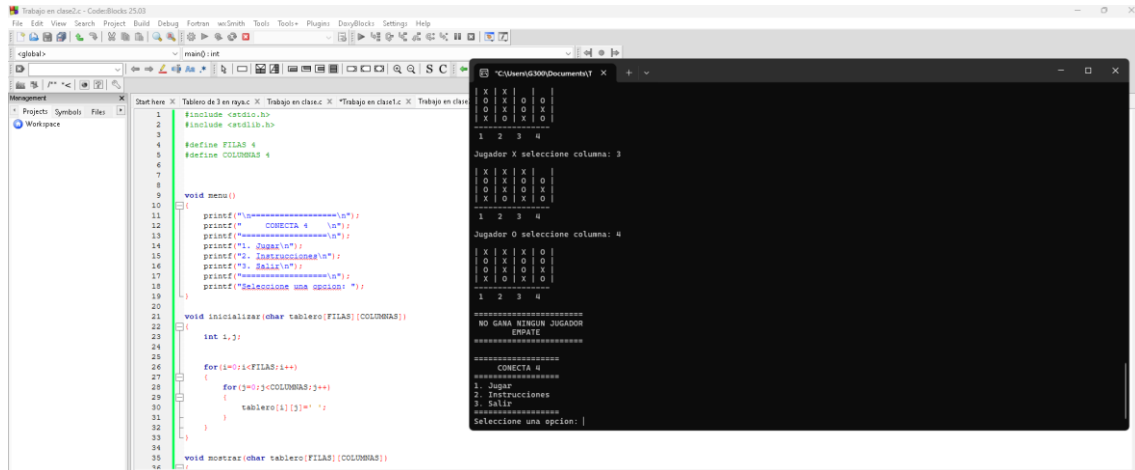


Foto en Code Blocks



Codigo en Code Blocks

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#define FILAS 4
```

```
#define COLUMNAS 4
```

```
void menu()
```

```
{  
    printf("\n=====\\n");  
    printf("  CONECTA 4  \\n");  
    printf("=====\\n");  
    printf("1. Jugar\\n");  
    printf("2. Instrucciones\\n");  
    printf("3. Salir\\n");  
    printf("=====\\n");  
    printf("Seleccione una opcion: ");  
}
```

```
void inicializar(char tablero[FILAS][COLUMNAS])
```

```
{  
    int i,j;  
  
    for(i=0;i<FILAS;i++)  
    {  
        for(j=0;j<COLUMNAS;j++)  
        {  
            tablero[i][j]=' '  
        }  
    }  
}
```

```
void mostrar(char tablero[FILAS][COLUMNAS])
```

```
{

    int i,j;

    printf("\n");

    for(i=0;i<FILAS;i++)
    {

        printf(" | ");

        for(j=0;j<COLUMNAS;j++)
        {
            printf(" %c |",tablero[i][j]);
        }

        printf("\n");

    }

    printf("-----\n");

    for(j=0;j<COLUMNAS;j++)
    {
        printf(" %d ",j+1);
    }
```

```
printf("\n");
```

```
}
```

```
int validarNumero(int columna)
```

```
{
```

```
if(columna<1 || columna>4)
```

```
{
```

```
printf("\nERROR: ingrese un numero del 1 al 4\n");
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
return 1;
```

```
}
```

```
int colocarFicha(char tablero[FILAS][COLUMNAS], int columna, char jugador)
```

```
{
```

```
int i;
```

```
columna--;
```

```
for(i=FILAS-1;i>=0;i--)
```

```

{

    if(tablero[i][columna]==' ')
    {

        tablero[i][columna]=jugador;

        return 1;

    }

}

return 0;

}

int comprobar(char tablero[FILAS][COLUMNAS], char jugador)
{

    int i,j;

    // horizontal

    for(i=0;i<FILAS;i++)
    {

        if(tablero[i][0]==jugador &&

```

```
        tablero[i][1]==jugador &&  
        tablero[i][2]==jugador &&  
        tablero[i][3]==jugador)  
    {  
  
        return 1;  
  
    }  
  
}
```

```
// vertical
```

```
for(j=0;j<COLUMNAS;j++)  
{  
  
    if(tablero[0][j]==jugador &&  
        tablero[1][j]==jugador &&  
        tablero[2][j]==jugador &&  
        tablero[3][j]==jugador)  
    {  
  
        return 1;  
  
    }  
  
}
```

```
// diagonal principal
```

```
if(tablero[0][0]==jugador &&
```

```

        tablero[1][1]==jugador &&
        tablero[2][2]==jugador &&
        tablero[3][3]==jugador)
    {

        return 1;

    }

// diagonal inversa

if(tablero[0][3]==jugador &&
    tablero[1][2]==jugador &&
    tablero[2][1]==jugador &&
    tablero[3][0]==jugador)
{

    return 1;

}

return 0;

}

void jugar(char tablero[FILAS][COLUMNAS])
{

    int turno=0;

```

```
int columna;
```

```
int movimientos=0;
```

```
char jugador;
```

```
while(1)
```

```
{
```

```
    mostrar(tablero);
```

```
    if(turno==0)
```

```
    {
```

```
        jugador='X';
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        jugador='O';
```

```
    }
```

```
    printf("\nJugador %c seleccione columna: ",jugador);
```

```
    scanf("%d",&columna);
```

```
    if(validarNumero(columna)==0)
```

```
    {
```

```
        continue;
    }

    if(colocarFicha(tablero,columna,jugador)==0)
    {

        printf("\nERROR: columna llena\n");

        continue;

    }

    movimientos++;

    if(comprobar(tablero,jugador))
    {

        mostrar(tablero);

        printf("\n===== \n");
        printf(" GANA JUGADOR %c\n",jugador);
        printf("===== \n");

        break;

    }

    if(movimientos == FILAS * COLUMNAS)
```

```

{

    mostrar(tablero);

    printf("\n=====\\n");
    printf(" NO GANA NINGUN JUGADOR\\n");
    printf("    EMPATE\\n");
    printf("=====\\n");

    break;

}

turno=1-turno;

}

}

int main()
{

    char tablero[FILAS][COLUMNAS];

    int opcion;

    do
    {

```

```
menu();
```

```
scanf("%d",&opcion);
```

```
switch(opcion)
```

```
{
```

```
case 1:
```

```
    inicializar(tablero);
```

```
    jugar(tablero);
```

```
    break;
```

```
case 2:
```

```
    printf("\nEl objetivo es conseguir 4 fichas seguidas\n");
```

```
    printf("Puede ser horizontal, vertical o diagonal\n");
```

```
    break;
```

```
case 3:
```

```
    printf("\nSaliendo del juego...\n");
```

```
    break;
```

default:

```
printf("\nERROR: opcion incorrecta\n");
```

```
}
```

```
}while(opcion!=3);
```

```
return 0;
```

```
}
```

Codigo En PSeInt

Proceso Conecta4_4x4

Definir tablero Como Caracter

Definir i,j,columna,turno,movimientos Como Entero

Definir jugador Como Caracter

Definir opcion Como Entero

Definir gana Como Logico

Dimension tablero[4,4]

Repetir

Escribir "=====

Escribir " CONECTA 4"

Escribir "=====

Escribir "1. Jugar"

Escribir "2. Instrucciones"

Escribir "3. Salir"

Leer opcion

Si opcion = 1 Entonces

// Inicializar tablero

Para i=0 Hasta 3

Para j=0 Hasta 3

tablero[i,j]=" "

FinPara

FinPara

turno=0

movimientos=0

gana=Falso

Mientras gana = Falso Y movimientos < 16 Hacer

// Mostrar tablero

```
Para i=0 Hasta 3
    Escribir tablero[i,0]," ",tablero[i,1]," ",tablero[i,2],"
",tablero[i,3]
```

```
FinPara
```

```
Si turno=0 Entonces
```

```
    jugador="X"
```

```
SiNo
```

```
    jugador="O"
```

```
FinSi
```

```
Escribir "Jugador ",jugador," seleccione columna 1-4"
```

```
Leer columna
```

```
Si columna < 1 O columna > 4 Entonces
```

```
    Escribir "ERROR: columna incorrecta"
```

```
SiNo
```

```
    columna=columna-1
```

```
// Buscar espacio
```

```
Para i=3 Hasta 0 Con Paso -1
```

```
Si tablero[i,columna]=" " Entonces
```

```
    tablero[i,columna]=jugador
```

```
    i=-1
```

```
FinSi
```

```
FinPara
```

```
movimientos=movimientos+1
```

```
// Revisar horizontal
```

```
Para i=0 Hasta 3
```

```
    Si tablero[i,0]=jugador Y tablero[i,1]=jugador Y  
    tablero[i,2]=jugador Y tablero[i,3]=jugador Entonces
```

```
        gana=Verdadero
```

```
    FinSi
```

```
FinPara
```

```
// Revisar vertical
```

```
Para j=0 Hasta 3
```

```
Si tablero[0,j]=jugador Y tablero[1,j]=jugador Y  
tablero[2,j]=jugador Y tablero[3,j]=jugador Entonces
```

```
gana=Verdadero
```

```
FinSi
```

```
FinPara
```

```
// Diagonal
```

```
Si tablero[0,0]=jugador Y tablero[1,1]=jugador Y  
tablero[2,2]=jugador Y tablero[3,3]=jugador Entonces
```

```
gana=Verdadero
```

```
FinSi
```

```
Si tablero[0,3]=jugador Y tablero[1,2]=jugador Y  
tablero[2,1]=jugador Y tablero[3,0]=jugador Entonces
```

```
gana=Verdadero
```

```
FinSi
```

```
turno=1-turno
```

FinSi

FinMientras

Si gana=Verdadero Entonces

Escribir "GANA EL JUGADOR ",jugador

SiNo

Escribir "NO GANA NINGUN JUGADOR"

Escribir "EMPATE"

FinSi

SiNo

Si opcion = 2 Entonces

Escribir "Consigue 4 fichas seguidas"

FinSi

FinSi

Hasta Que opcion=3

Escribir "Gracias por jugar"

FinProceso